

CASO 1:

GENERACIÓN DINÁMICA DE PÁGINAS CON CÓDIGO EMBEBIDO EN PHP

1. Introducción

En este caso práctico he desarrollado una pequeña aplicación web cuyo objetivo es calcular el precio final de un producto aplicando un porcentaje de descuento. Aunque es un ejemplo sencillo, sirve para ver cómo se integran varias tecnologías del lado del cliente y del lado del servidor dentro de una misma página web.

La idea principal es que el usuario pueda introducir un precio y un descuento, y obtener el resultado directamente en pantalla sin que la página se recargue. Para conseguirlo, he utilizado:

- **HTML**, para la estructura del formulario.
- **CSS**, para darle estilo a la interfaz y mantener el diseño coherente con el resto de prácticas.
- **JavaScript**, para interceptar el envío del formulario y comunicarse con el servidor de forma dinámica.
- **PHP**, para realizar el cálculo matemático en el servidor y devolver el resultado listo para mostrarlo.

Todo el proceso ocurre dentro de la misma página (descuento.html), lo que hace que la interacción sea más fluida y que la experiencia del usuario sea más limpia y moderna.

Para el desarrollo y la ejecución del proyecto se ha utilizado XAMPP como entorno de servidor local, permitiendo probar correctamente el archivo PHP y la comunicación con la parte cliente durante todo el proceso.

2. Descripción de los archivos del proyecto

2.1 descuento.html

Es la página principal y contiene el formulario de la calculadora de descuentos. Aquí el usuario introduce el precio original y el porcentaje de descuento. Dentro del mismo formulario hay un espacio reservado para mostrar el resultado y un botón de “Limpiar” que solo aparece cuando ya se ha realizado un cálculo. La página también incluye el menú, el footer y los estilos generales utilizados en prácticas anteriores para mantener coherencia visual.

2.2 styles.css

En esta hoja de estilos se define toda la parte visual del ejercicio: colores, tamaños, separaciones, botones, tipografías, estilos del formulario y el diseño mint característico. La clase *.formulario_descuento* se encarga de la caja donde aparece la calculadora, y también se incluye el estilo del botón “Limpiar”, que está oculto por defecto. El objetivo del CSS es que la calculadora se integre visualmente con el resto de páginas del menú.

2.3 script.js

Este archivo contiene la lógica que permite que la página funcione sin recargar. Cuando el usuario pulsa “Calcular”, JavaScript evita el envío normal del formulario, recoge los datos y los envía por `fetch()` a `descuento.php`. Cuando el servidor devuelve el resultado, `script.js` lo inserta directamente dentro del formulario. Aquí también se gestiona la visibilidad del botón “Limpiar”, que aparece únicamente cuando realmente hay un resultado que borrar.

2.4 descuento.php

Este archivo es el encargado de realizar el cálculo del descuento. El cual recibe los datos desde JavaScript, los procesa y devuelve un fragmento HTML con el precio original, el porcentaje de descuento aplicado y el precio final. Además, si el descuento es mayor del 50 %, muestra un aviso adicional. No se genera una página completa, sino solo el contenido que se insertará dentro del formulario.

3. Código utilizado

A continuación se presentan los fragmentos de código esenciales para explicar la lógica del proyecto. Se han seleccionado únicamente las partes que intervienen directamente en la estructura del formulario, la interacción mediante JavaScript y el cálculo realizado por PHP, omitiendo las secciones que no afectan al funcionamiento de la aplicación.

3.1 Fragmento del formulario (descuento.html)

Este es el formulario principal donde el usuario introduce los datos. El `<div id="resultado_descuento">` es el espacio donde aparecerá el resultado del cálculo.

```
<form action="descuento.php" method="get" style="max-width:400px; margin: 30px auto;" class="formulario_descuento">
  <H1>Calculadora de descuentos:</H1>
  <label for="precio_original">Precio original (€)</label>
  <input type="number" id="precio_original" name="precio" step="0.01"
required>

  <br><br>
  <label for="descuento">Descuento (%)</label>
  <input type="number" id="descuento" name="descuento" required>
  <br><br>

  <!-- Mostrar resultado -->
  <div id="resultado_descuento"></div>
  <br><br>

  <!-- Botón Calcular resultado-->
  <input type="submit" value="Calcular">

  <!-- Botón limpiar (oculto al principio por CSS) -->
  <button type="button" id="Limpiar">Limpiar</button>
</form>
```

3.2 JavaScript que envía los datos y muestra el resultado

Este fragmento evita que la página se recargue, llama al archivo PHP y coloca el resultado dentro del formulario.

```
formulario.addEventListener("submit", async (event) => {
  event.preventDefault();

  const datos = new FormData(formulario);
  const query = new URLSearchParams(datos).toString();

  try {
    const respuesta = await fetch("descuento.php?" + query);
    const contenido = await respuesta.text();
    resultado.innerHTML = contenido;

    Limpiar.style.display = "block"; // Mostrar el botón Limpiar cuando hay
resultado
  } catch (error) {
    resultado.innerHTML = "<p>Error al calcular el descuento.</p>";
  }
});
```

3.3 Código del botón limpiar

Este bloque de código gestiona el comportamiento del botón “Limpiar”, permitiendo reiniciar los campos del formulario y volver al estado inicial de la interfaz.

```
// Evento del botón Limpiar
Limpiar.addEventListener("click", () => {
    formulario.reset(); // vacía los campos del formulario
    resultado.innerHTML = ""; //Borra el mensaje de resultado
    Limpiar.style.display = "none"; // Ocultar el botón Limpiar cuando se limpia el
formulario
});
```

3.4 Fragmento del cálculo en descuento.php

PHP recibe los datos, hace el cálculo y devuelve solo el contenido que JavaScript insertará.

```
$precioOriginal = $_GET['precio'];
$porcentajeDescuento = $_GET['descuento'];

$cantidadDescuento = $precioOriginal * ($porcentajeDescuento / 100);
$precioFinal = $precioOriginal - $cantidadDescuento;

echo "Precio original: " . number_format($precioOriginal, 2, ",", ".") . " €<br>";
echo "Descuento aplicado: $porcentajeDescuento %<br>";
echo "Precio final: " . number_format($precioFinal, 2, ",", ".") . " €<br>";

if ($porcentajeDescuento > 50) {
    echo "<br><strong style='color:red;'>¡Atención! El descuento es mayor del
50%.</strong>";
}
```

4. Capturas de pantalla

A continuación se incluyen varias capturas de pantalla que muestran el funcionamiento de la aplicación. En ellas puede observarse tanto el estado inicial de la calculadora como el resultado generado tras introducir los datos. También se adjunta la estructura de archivos del proyecto para evidenciar la organización del código y la correcta separación entre HTML, CSS, JavaScript y PHP.

The image shows a web form titled "Calculadora de descuentos:". It has two input fields: "Precio original (€)" and "Descuento (%)". Both fields are empty. Below the fields is a single button labeled "Calcular". The form is set against a light blue background with a green border.

Figura 1. Página de la calculadora antes del cálculo.

The image shows the same web form after a calculation. The "Precio original (€)" field now contains the value "110". The "Descuento (%)" field now contains the value "55". Below the input fields, the following text is displayed: "Precio original: 110,00 €", "Descuento aplicado: 55 %", and "Precio final: 49,50 €". Below this, a warning message is shown in red: "¡Atención! El descuento es mayor del 50%.". At the bottom, there are two buttons: "Calcular" and "Limpiar".

Figura 2. Resultado mostrado dinámicamente tras realizar el cálculo.

This PC > Local Disk (C:) > xampp > htdocs > dwes > ud2_caso1 >			
Sort View ...			
Name	Date modified	Type	Size
IMG	21/11/2025 15:13	File folder	
descuento	21/11/2025 19:03	Brave HTML Docum...	3 KB
descuento	21/11/2025 12:49	PHP Source File	1 KB
script	21/11/2025 15:34	JavaScript Source File	2 KB
styles	21/11/2025 15:48	CSS Source File	6 KB

Figura 3. Estructura de archivos del proyecto.

```

EXPLORER
UD2_CASO1
  IMG
  < descuento.html
  < descuento.php
  < script.js
  < styles.css

descuento.html
2 <html lang="en">
3 <head>
4 </head>
5 <body>
6 <header>
7 <div class="logo">
8 
9 </div>
10 <div class="menu">
11 <nav>
12 <ul class="menu_principal">
13 <li><a href="./index.html">Página Principal</a></li>
14 <li><a href="./sobre.html">Sobre Nosotros</a></li>
15 <li><a href="./servicios.html">Servicios</a></li>
16 <li><a href="./formulario.html">Contacto</a></li>
17 </ul>
18 </nav>
19 </div>
20 </header>
21 <main>
22 <form action="descuento.php" method="get" style="max-width:400px; margin: 30px auto;" class="formulario_descuento">
23 <h1>Calculadora de descuentos:</h1>
24 <label for="precio_original">Precio original (€)</label>
25 <input type="number" id="precio_original" name="precio" step="0.01" required>
26 <br><br>
27 <label for="descuento">Descuento (%)</label>
28 <input type="number" id="descuento" name="descuento" required>
29 <br><br>
30 <!-- Mostrar resultado -->
31 <div id="resultado_descuento"></div>
32 <br><br>
33 <!-- Botón Calcular resultado-->
34 <input type="submit" value="Calcular">
35 <br>
36 <!-- Botón limpiar (oculto al principio por CSS) -->
37 <button type="button" id="Limpiar">Limpiar</button>
38 </form>

```

Figura 4. Fragmento del código con el HTML del formulario.

```

EXPLORER  ...  < descuento.html  descuento.php X  # styles.css  JS script.js
UD2_CASO1
  > IMG
  < descuento.html
  descuento.php
  JS script.js
  # styles.css

descuento.php
1  <?php
2
3  if (isset($_GET['precio']) && isset($_GET['descuento'])) {
4
5      $precioOriginal = $_GET['precio'];
6      $porcentajeDescuento = $_GET['descuento'];
7
8      $cantidadDescuento = $precioOriginal * ($porcentajeDescuento / 100);
9      $precioFinal = $precioOriginal - $cantidadDescuento;
10
11      echo "Precio original: " . number_format($precioOriginal, 2, ",", ".") . " €<br>";
12      echo "Descuento aplicado: $porcentajeDescuento %<br>";
13      echo "Precio final: " . number_format($precioFinal, 2, ",", ".") . " €<br>";
14
15      if ($porcentajeDescuento > 50) {
16          echo "<br><strong style='color:red;'>¡Atención! El descuento es mayor del 50%.</strong>";
17      }
18
19  } else {
20      echo "No has enviado los datos correctamente.";
21  }

```

Figura 5. Fragmento de código PHP utilizado para la comunicación con el servidor.

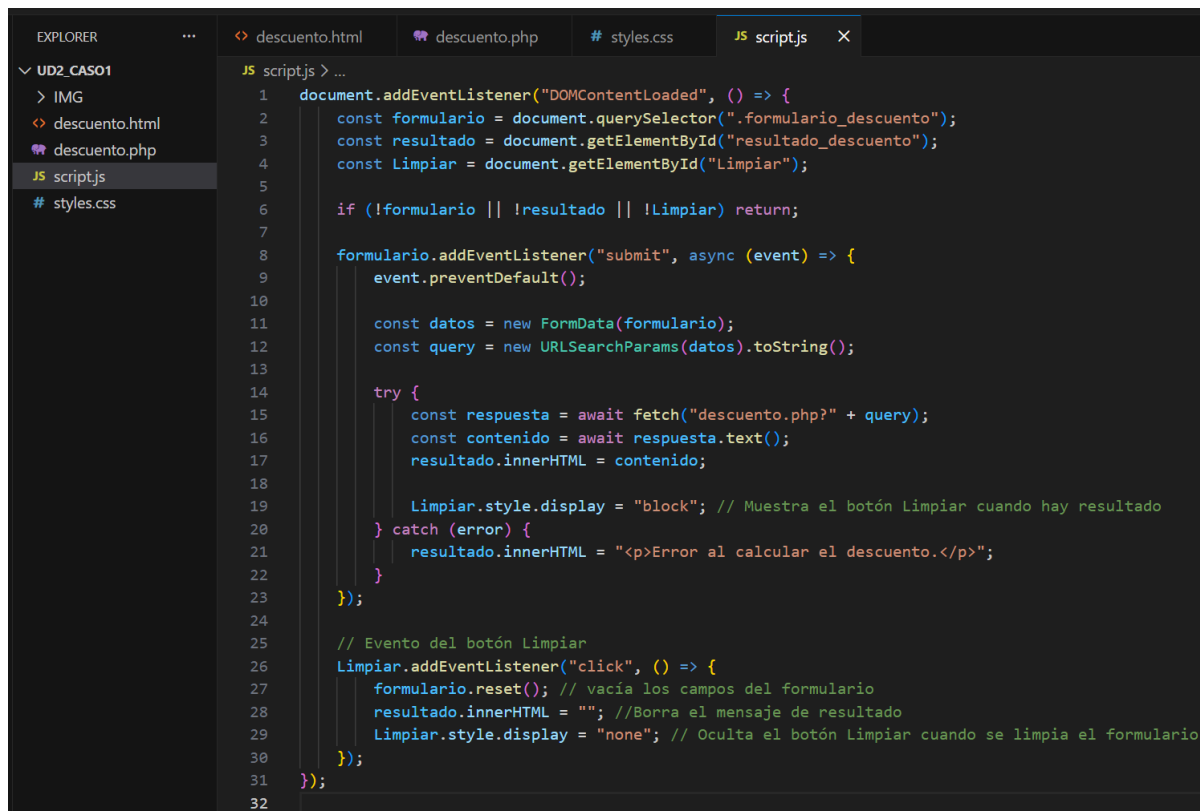
```

EXPLORER  ...  < descuento.html  descuento.php  # styles.css X  JS script.js
UD2_CASO1
  < descuento.html
  descuento.php
  JS script.js
  # styles.css

# styles.css >
205 .formulario_descuento input[type="text"] {
210     border: 1px solid #ccc;
211     box-sizing: border-box;
212     color: #999;
213     text-align: center;
214 }
215
216 .formulario_descuento input[type="submit"] {
217     display: block;
218     margin: 20px auto 0 auto;
219     padding: 10px 20px;
220     font-size: 16px;
221     background-color: #999;
222     color: white;
223     border: none;
224     border-radius: 5px;
225     cursor: pointer;
226     transition: all 0.3s ease;
227 }
228
229 .formulario_descuento input[type="submit"]:hover {
230     background-color: #ff6b6b;
231     transform: translateY(-2px);
232     box-shadow: 0 4px 8px #000;
233 }
234
235 /* Resultado dentro del formulario */
236 #resultado_descuento {
237     margin: 10px 0;
238     font-size: 18px;
239     color: #999;
240     font-weight: bold;
241     text-align: center;
242 }
243
244 /* Botón Limpiar: estilo + oculto por defecto */
245 #Limpiar {
246     display: none; /* oculto al inicio */
247     margin: 10px auto 0 auto;
248     padding: 10px 20px;
249     font-size: 16px;
250     background-color: #999;
251     color: white;
252     border: none;
253     border-radius: 5px;
254     cursor: pointer;
255     transition: all 0.3s ease;
256 }
257
258 #Limpiar:hover {
259     background-color: #ff6b6b;
260     transform: translateY(-2px);
261     box-shadow: 0 4px 8px #000;
262 }
263

```

Figura 6. Fragmento mostrando el estilo CSS del formulario.

The image shows a code editor with a dark theme. On the left, there's a file explorer showing a project named 'UD2_CASO1' with files 'descuento.html', 'descuento.php', 'script.js', and 'styles.css'. The main editor area shows the 'script.js' file with the following code:

```
1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
2     const formulario = document.querySelector(".formulario_descuento");
3     const resultado = document.getElementById("resultado_descuento");
4     const Limpiar = document.getElementById("Limpiar");
5
6     if (!formulario || !resultado || !Limpiar) return;
7
8     formulario.addEventListener("submit", async (event) => {
9         event.preventDefault();
10
11         const datos = new FormData(formulario);
12         const query = new URLSearchParams(datos).toString();
13
14         try {
15             const respuesta = await fetch("descuento.php?" + query);
16             const contenido = await respuesta.text();
17             resultado.innerHTML = contenido;
18
19             Limpiar.style.display = "block"; // Muestra el botón Limpiar cuando hay resultado
20         } catch (error) {
21             resultado.innerHTML = "<p>Error al calcular el descuento.</p>";
22         }
23     });
24
25     // Evento del botón Limpiar
26     Limpiar.addEventListener("click", () => {
27         formulario.reset(); // vacía los campos del formulario
28         resultado.innerHTML = ""; // Borra el mensaje de resultado
29         Limpiar.style.display = "none"; // Oculta el botón Limpiar cuando se limpia el formulario
30     });
31 });
32
```

Figura 7. Fragmento de JavaScript encargado de gestionar el envío del formulario, la petición a PHP y la funcionalidad del botón “Limpiar”.

5. Conclusiones

El desarrollo de esta práctica ha permitido integrar en una misma aplicación varios conceptos fundamentales del desarrollo web en entorno servidor. Por un lado, se ha trabajado la estructura y presentación de la interfaz mediante HTML y CSS, manteniendo coherencia con los estilos utilizados en actividades anteriores. Por otro, se ha implementado la lógica necesaria para realizar el cálculo en el servidor usando PHP, lo que demuestra cómo los datos enviados desde el cliente pueden ser procesados y devueltos dinámicamente.

La inclusión de JavaScript para gestionar el envío del formulario sin recargar la página ha sido especialmente relevante, ya que permite mejorar la experiencia del usuario y refleja un enfoque más moderno y eficiente en la comunicación entre cliente y servidor. Además, la incorporación del botón “Limpiar” completa el ciclo de uso, facilitando que el usuario pueda realizar varios cálculos de forma consecutiva.

El proyecto se ha ejecutado en un servidor local mediante XAMPP, lo que ha permitido comprobar de forma inmediata la respuesta del archivo PHP y asegurarse de que la integración con JavaScript funcionaba correctamente.

En conjunto, el ejercicio ha servido para comprender la interacción entre HTML, CSS, JavaScript y PHP dentro de una misma aplicación, reforzando la importancia de separar responsabilidades y mantener el código organizado. El resultado final es una herramienta sencilla pero funcional, que demuestra el flujo completo de datos desde la interfaz hasta el servidor y de vuelta al usuario.

6. Referencias

- *W3schools* - Prácticas y documentación de código PHP, HTML, CSS y JS:
<https://www.w3schools.com/php/default.asp>
<https://www.w3schools.com/js/default.asp>
<https://www.w3schools.com/css/default.asp>
<https://www.w3schools.com/html/default.asp>
- *Mimo App* - Ejercicios interactivos de HTML, CSS, JavaScript y PHP.
- *PHP Course for Beginners* - Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=m52ljs78S24&list=PL0eyrZgxdwhwwQQZA79OzYwl5ewA7HQih>
- *How to Fetch data from an API using JavaScript* - Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=37vxWr0WgQk>
- *Learn Fetch API in 6 minutes* - Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=cuEtnrL9-H0>
- *Curso de Udemy* - Recursos de refuerzo para conceptos de programación web.
- *Apuntes personales de 1º* - Material propio de estudio utilizado como apoyo.
- *Diseño base propio* - Plantillas creadas previamente para pruebas de maquetación y estilos.